プログラム設計

4つの分析 × デザイン思考：見る → 測る → 読む → 動かす

分析	デザイン思考	学生への問い	やり方（ファシリ）	残るもの
① 見る バリューチェーン	共感・観察	誰が、何を受け取り、 何を渡している？	関係者の話を聞き、 図のノードごとに書き込む	自分たちの地図
② 測る 物質収支	問題の定義	どれだけ戻る？ 近いと何が変わる？	可採年数 × リサイクル率の計算 スクラップを実際に量る	数字入りの地図
③ 読む 交渉力（5フォース）	問題の定義	誰が条件を 決めている？	立場カードを背負い、 買取条件をロールプレイで交渉	力関係のメモ
④ 動かす システム思考	発想・試作	どこに手を入れれば 全体が回る？	もったいないワーク → 提案1枚 → 社長にピッチ	打ち手1枚＋記事

デザイン経営の視点

相手の立場から始める／小さくつくって試す／違う立場の人と一緒に考える

出典：経営学の分析枠組み（バリューチェーン／マテリアルフロー／5フォース／システム思考）を学生向けに平易化。進め方は当方の提案（案）

進め方

ファシリとコミュニケーションの設計

チームのつくり方

越境チーム：学生 3 〜 4 名＋社員 1 名
役割カードで立場を背負う
（回収業者／精錬所／ユーザー／清峰）
同じ大学同士は分ける

ファシリの 3 ルール

答えより、問いを足す
全員が 1 人 1 分は話す
否定せず「もう一歩」を足す

関係者への 3 つの質問

最近、困っていることは？
次に渡す相手に望むことは？
理想の姿は？

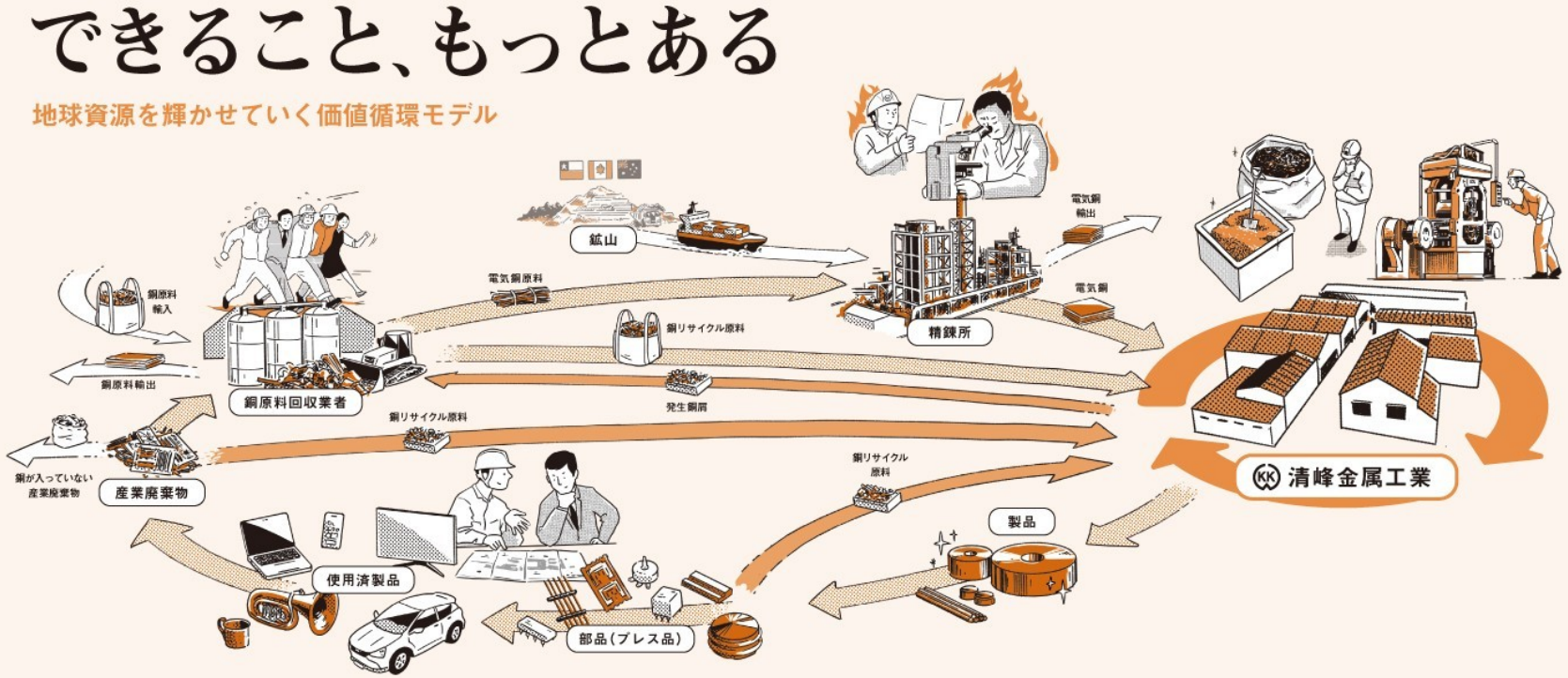
3 つのパートへの配置

Part0　12 月　オンライン	Part1　12 月中旬　オンライン	Part2　1 月　現場訪問
② 測る（計算ワーク） 事前に図を見て、気になるノードを選ぶ	① 見る（関係者トーク） ③ 読む（誰が条件を決める？）	② 測る（スクラップ計量） ③ 読む（ロールプレイ）　④ 動かす（提案・ピッチ）

出典：銅巡りインターン議事録 / 地球資源を輝かせていく IS 。時間配分・役割は当方の提案（案）

キャンバス

共通キャンバス：価値循環モデルに書き込む



① 見る

ノードに「渡す／受け取る／困りごと」の付箋

② 測る

矢印に量（t・%）と距離のメモ

③ 読む

力が強い所に ◎、弱い所に △

④ 動かす

つなぎ目・ロスに ⚡ と打ち手の付箋

チームごとに大判で印刷し、 4 色の付箋で重ねていく

最後に、自分たちの「描き直した地図」が持ち帰りになる

出典：できること、もっとある（地球資源を輝かせていく価値循環モデル）。書き込みのルールは当方の提案（案）